Plataforma "MarchanteBot / Mercado Inteligente"

Descripción General: Plataforma e-commerce (B2C) para compradores, impulsada por un microservicio de ingesta de lenguaje natural (B2B) que permite a los locatarios actualizar inventarios sin curva de aprendizaje.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

1. Naturaleza del Problema y Barrera de Adopción Las aproximaciones convencionales para la digitalización del comercio popular suelen basarse en la creación de directorios web o aplicaciones de gestión que obligan al locatario a llenar formularios y administrar inventarios de forma manual. Este enfoque presenta una barrera de adopción altamente crítica, ya que en este sector económico únicamente el 30.6% de las unidades económicas utiliza internet en sus actividades y el 87.8% de las transacciones continúan recibiéndose exclusivamente en efectivo. Por lo tanto, cualquier solución tecnológica que exija una curva de aprendizaje compleja o desvíe al comerciante de sus operaciones diarias es inviable en el mundo real.

2. Propuesta de "Cero Fricción Tecnológica" Para resolver este desafío, el proyecto propone un paradigma de adopción de cero fricciones. En lugar de forzar al locatario a aprender un nuevo software, el sistema se integra nativamente a los canales de comunicación que ya domina. Mediante el uso de herramientas de mensajería instantánea, el comerciante únicamente necesita enviar un mensaje natural de texto o de voz (por ejemplo: "el kilo de tomate bajó a 30 pesos") para gestionar su negocio.

3. Complejidad Arquitectónica e Ingeniería de Datos La abstracción de esta interfaz requiere una arquitectura de backend altamente robusta enfocada en operaciones MLOps y microservicios. El núcleo de la plataforma se fundamenta en un pipeline de Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP), orquestado en un entorno de alto rendimiento (utilizando frameworks como Spring Boot en Java o ecosistemas analíticos en Python). Este modelo procesa el lenguaje no estructurado, extrae las entidades clave (producto, precio, disponibilidad) e impacta directamente el esquema de una base de datos relacional sin intervención humana.

4. Impacto B2C y Escalabilidad de Nivel Empresarial Esta automatización del backend permite que la interfaz orientada a los compradores (frontend B2C) se actualice en tiempo real, ofreciendo una experiencia de navegación y consumo moderno comparable a las plataformas de e-commerce corporativas. Esto mitiga directamente la problemática actual de información fragmentada e incompleta. Finalmente, para asegurar su viabilidad técnica y escalabilidad, la arquitectura será empaquetada mediante contenedores Docker y orquestada en infraestructura de

nube (Microsoft Azure), demostrando una solución de grado empresarial lista para su despliegue a nivel metropolitano.

Requerimientos Funcionales (RF)

- **RF1. Ingesta de Inventario vía Mensajería:** El sistema debe integrar un webhook (ej. Twilio o Meta API) para recibir notas de voz y mensajes de texto de números registrados. Un pipeline de NLP analizará el input para extraer *Entidad* (Producto), *Valor numérico* (Precio) y *Estado* (Disponible/Agotado/Horario).
- **RF2. Actualización de Catálogo B2C en Tiempo Real:** El sistema debe actualizar la base de datos de productos instantáneamente tras el procesamiento del webhook, reflejando la información consolidada sobre qué ofrece cada local, sus horarios y su ubicación.
- **RF3. Interfaz de Supermercado para Compradores:** El cliente final tendrá acceso a una interfaz web paginada donde podrá buscar productos, filtrar por categorías (frutas, abarrotes, carnes) y añadir al carrito, priorizando la experiencia de usuario de retail moderno.
- **RF4. Comparador de Canasta Básica (Módulo de Ahorro):** Al cotizar una lista de compras, el sistema calculará y mostrará visualmente el margen de ahorro frente a tiendas de conveniencia y supermercados, mitigando directamente la presión competitiva que reporta el congreso local.
- **RF5. Mapa Interactivo de Disponibilidad:** Un módulo geolocalizado que integre la ubicación de mercados públicos y tianguis según el día de la semana, eliminando la dependencia de mapas no oficiales o bases de datos incompletas.

Requerimientos No Funcionales (RNF)

- **RNF1. Accesibilidad Extrema (Vendedores):** Interfaz nula para el locatario. Operación exclusiva mediante aplicaciones de mensajería preinstaladas en sus dispositivos móviles.
- **RNF2. Arquitectura Orientada a Servicios:** Despliegue modular. El backend de NLP e ingesta de datos debe estar desacoplado del frontend que consumen los compradores, comunicándose a través de una API RESTful.

- **RNF3. Portabilidad y Escalabilidad:** Los microservicios y la base de datos deben estar contenerizados (Docker) para un despliegue ágil en la nube, garantizando que la plataforma pueda soportar un eventual escalado masivo.